מבחן – פקודות Turtle בסיסיות

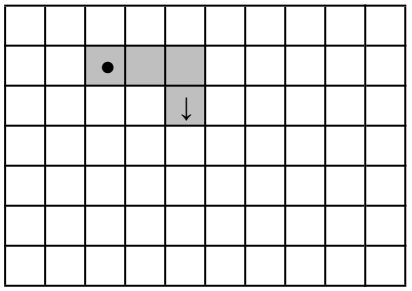
פייתון א׳ · כיתה ז׳ · טופס ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הוראות – קראו לפני שמתחילים

1. משך המבחן: 60 דקות. יש 6 שאלות, ובכל שאלה כמה סעיפים. סך הכול 100 נקודות. מספר הנקודות כתוב ליד כל סעיף.
2. כל סעיף עומד בפני עצמו: הוא מביא איתו את הקוד ואת נקודת ההתחלה שלו. אם לא הצלחתם סעיף, עברו לבא אחריו.
3. אלא אם כתוב אחרת, בכל הקודים הצב מתחיל באמצע החלון, פונה ימינה, והעט למטה (הוא מצייר).
4. הפקודות במבחן: `turtle.forward(100)`, `turtle.left(90)`, `turtle.right(90)`, `turtle.penup()`, `turtle.pendown()`. כותבים כל פקודה בשורה נפרדת, ומספרים בלי מרכאות. אין צורך לכתוב `import turtle` ולא `turtle.done()`.
5. רמזים: ימין ושמאל הם של הצב, לא של המסך (כשהצב פונה למטה, `left(90)` מפנה אותו ימינה על המסך). פנייה מסובבת את הצב במקום, בלי לזוז ובלי לצייר. `penup()` מרימה את העט, כך שהצב זז בלי לצייר, ו-`pendown()` מורידה אותו שוב. מותר לשרבט על הדף.
6. ציור ברשת: בסעיפים עם רשת ריקה אתם מציירים בעצמכם. עושים זאת בארבעה שלבים: (א) בוחרים משבצת התחלה כרצונכם, כך שכל הציור ייכנס ברשת, ומסמנים בה נקודה ●. (ב) הצב מתחיל פונה ימינה, אלא אם כתוב אחרת. (ג) לכל `forward` מציירים קו ישר ממרכז משבצת למרכז משבצת. בכל הרשתות משבצת אחת שווה 50 צעדים, כלומר `forward(100)` הוא קו של 2 משבצות. פנייה לא מזיזה ולא מציירת. (ד) בסוף מציירים חץ במקום שבו הצב עומד, בכיוון שאליו הוא פונה. ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה בציור הם לפי הדף. דוגמה בהמשך.
7. בשאלות בחירה מרובה: סמנו בעיגול מספר אחד. בשאלות כתיבה: אפשר לקבל נקודות גם על קוד חלקי, ולכן כתבו מה שהצלחתם. כל קוד שונה מהמצופה שפותר את המשימה מתקבל.

דוגמה לציור ברשת (משבצת = 50 צעדים)



לפני: הרשת שמקבלים (בלי חץ)

אחרי: הציור (הקו באפור)

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
```

בדוגמה בחרנו להתחיל במשבצת שמסומנת ב-●. `forward(100)` הוא קו של 2 משבצות ימינה. `right(90)` מפנה את הצב למטה. `forward(50)` הוא קו של משבצת אחת למטה. הצב מסיים בחץ שפונה למטה. אפשר היה לבחור משבצת התחלה אחרת, בתנאי שכל הציור נכנס ברשת.

שאלה 1 · הכרת הפקודות (17 נקודות)

א. תלמיד כתב את הקוד הבא ואמר: הקו שהצב צייר פונה למטה, כי אחרי ה-`forward` יש `right`. הצב התחיל במצב ההתחלתי (פונה ימינה). מה נכון? **(4 נק׳)**

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
```

1) התלמיד צודק: הפנייה גורמת לקו להיות מצויר כלפי מטה

2) התלמיד טועה: הקו לא מצויר בכלל, כי right מבטלת את ה-forward

3) התלמיד טועה: הקו מצויר ימינה. ה-forward התבצע קודם והקו כבר צויר, וה-right רק מסובבת את הצב אחרי זה

4) התלמיד צודק: right תמיד מזיזה את הצב למטה

ב. מה עושה הפקודה `turtle.right(90)`? **(4 נק׳)**

1) הצב מסתובב במקום 90 מעלות ימינה, בלי לצייר

2) הצב זז 90 צעדים ימינה ומצייר קו

3) הצב מסתובב במקום 90 מעלות שמאלה

4) הצב זז קדימה 90 צעדים

ג. מה עושה הפקודה `turtle.pendown()`? **(4 נק׳)**

1) מוחקת את כל מה שצויר עד עכשיו
2) מורידה את העט: מעכשיו הצב מצייר קו כשהוא זז
3) מחזירה את הצב לנקודת ההתחלה
4) עוצרת את התוכנית

ד. הצב נמצא במצב ההתחלתי (באמצע החלון, פונה ימינה). הוא מבצע רק את הפקודה `turtle.left(90)`. איפה הצב עכשיו ולאן הוא פונה? **(5 נק׳)**

1) מעל אמצע החלון, פונה למעלה
2) באמצע החלון, פונה ימינה
3) משמאל לאמצע החלון, פונה שמאלה
4) באמצע החלון, פונה למעלה

שאלה 2 · כיוונים ופניות (17 נקודות)

א. הצב פונה ימינה ומבצע את הקוד הבא. לאן הוא פונה בסוף? **(4 נק׳)**

```
turtle.left(90)
turtle.left(90)
turtle.left(90)
```

1) שמאלה
2) למעלה
3) למטה
4) ימינה

ב. הצב פונה ימינה, ורוצים שיפנה שמאלה (לכיוון ההפוך). בסך הכול, כמה מעלות הוא צריך להסתובב? **(4 נק׳)**

1) 90
2) 180
3) 270
4) 360

ג. הצב נמצא במצב ההתחלתי (העט למטה) ומבצע את הקוד הבא. מה קורה על המסך? **(4 נק׳)**

```
turtle.forward(50)
turtle.penup()
turtle.forward(50)
```

1) שני קווים באורך 50 עם רווח ביניהם
2) קו אחד באורך 100
3) קו אחד באורך 50, והצב נמצא במרחק 50 מנקודת ההתחלה
4) קו אחד באורך 50, והצב נמצא במרחק 100 מנקודת ההתחלה

ד. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה) ומבצע את הקוד הבא. מה מצויר? **(5 נק׳)**

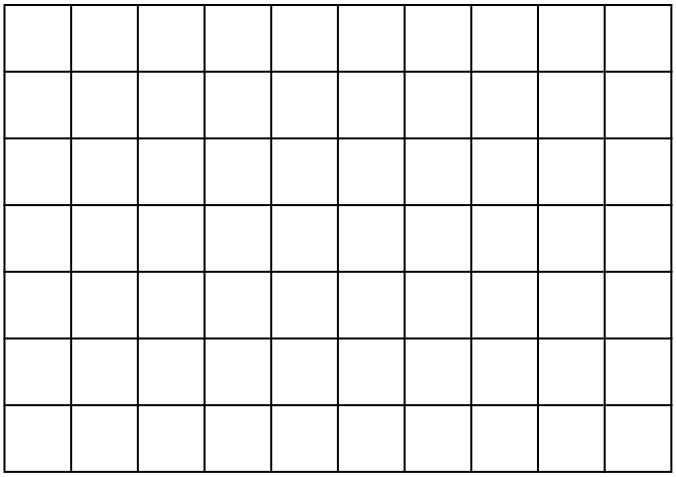
```
turtle.forward(60)
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
```

1) קו ימינה, אחריו קו למטה, אחריו קו שמאלה
2) קו ימינה, אחריו קו למעלה, אחריו קו שמאלה
3) קו ימינה, אחריו קו למטה, אחריו קו ימינה
4) קו ימינה, אחריו קו שמאלה, אחריו קו למטה

שאלה 3 · מה הקוד עושה? (1) (17 נקודות)

א. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה) ומבצע את הקוד הבא. לאן הוא פונה בסוף? (למעלה / למטה / שמאלה / ימינה) **(4 נק׳)**

ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר: בחרו משבצת התחלה וסמנו בה נקודה ●, ובסוף ציירו חץ במקום שבו הצב עומד ובכיוון שאליו הוא פונה.



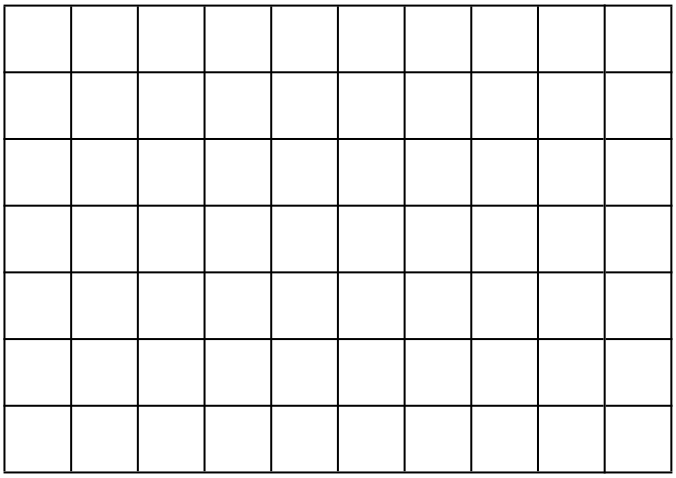
```
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
```

כל משבצת = 50 צעדים של הצב

.....

ב. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה, העט למטה) ומבצע את הקוד הבא. ענו על שלוש שאלות: (1) כמה קווים מציירים על המסך? (2) מה אורך כל קו? (3) בכמה צעדים, בקו ישר, הצב רחוק בסוף מנקודת ההתחלה? **(6 נק׳)**

ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר: בחרו משבצת התחלה וסמנו בה נקודה ●, ובסוף ציירו חץ במקום שבו הצב עומד ובכיוון שאליו הוא פונה.



```
turtle.forward(150)
turtle.penup()
turtle.forward(100)
turtle.pendown()
turtle.forward(100)
```

כל משבצת = 50 צעדים של הצב

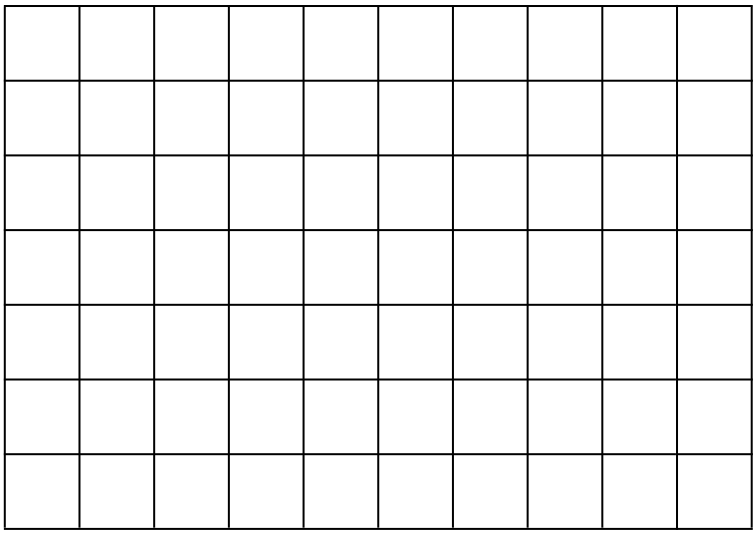
.....

.....

.....

ג. הצב מתחיל במשבצת לפי בחירתכם (סמנו בה נקודה ●), פונה ימינה, והעט למטה. ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר, וסיימו בחץ שמראה היכן הצב עומד ולאן הוא פונה בסוף. **(7 נק׳)**

```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(150)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
```



כל משבצת = 50 צעדים של הצב

שאלה 4 · מה הקוד עושה? (2) (17 נקודות)

א. איזו צורה מצייר הקוד הבא, ומה אורך הצלעות שלה? (ענו על שני הדברים) **(5 נק׳)**

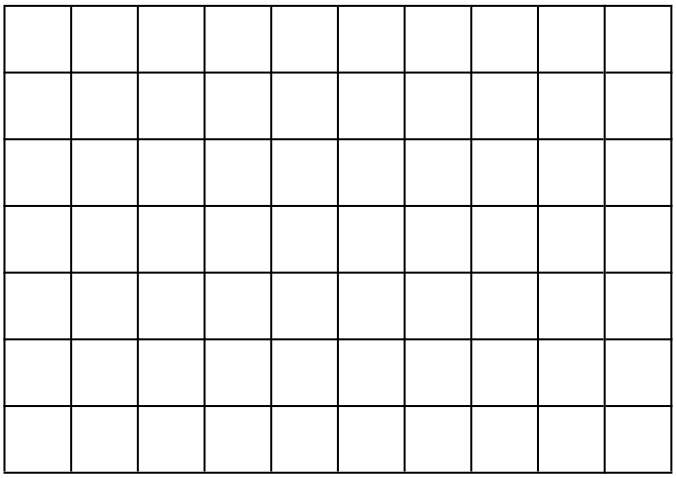
```
turtle.forward(150)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(150)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
```

.....

.....

ב. הקוד הבא אמור לצייר ריבוע עם צלע 100, אבל הוא לא מצייר ריבוע. ענו על שלוש שאלות: (1) איזו פנייה שגויה (הראשונה, השנייה או השלישית מלמעלה)? (2) במה צריך להחליף אותה? (3) מה הקוד מצייר בפועל, עם הטעות? (הצב מתחיל במצב ההתחלתי) **(6 נק׳)**

ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר: בחרו משבצת התחלה וסמנו בה נקודה ●, ובסוף ציירו חץ במקום שבו הצב עומד ובכיוון שאליו הוא פונה.



```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
```

כל משבצת = 50 צעדים של הצב

.....

.....

.....

ג. הקוד הבא מצייר ריבוע עם צלע 100. נחליף כל `forward(100)` ב-`forward(50)`. ענו על שלוש שאלות: (1) איזו צורה תצויר? (2) מה יהיה אורך כל צלע? (3) האם הצב יחזור בסוף לנקודת ההתחלה? (הצב מתחיל במצב ההתחלתי) **(6 נק׳)**

```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
```

.....

.....

.....

שאלה 5 · כותבים קוד (1) (16 נקודות)

א. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה). כתבו קוד שיפנה אותו למטה ואחר כך יזיז אותו 80 צעדים קדימה. **(4 נק׳)**

ב. כתבו קוד שמצייר ריבוע עם צלע 70. הצב מתחיל במצב ההתחלתי. (מותר לפנות לכל כיוון) **(6 נק׳)**

ג. הצב נמצא במצב ההתחלתי. כתבו קוד שמצייר קו מקווקו אנכי כלפי מעלה: קו באורך 30, רווח באורך 30 (בלי קו), ואחריו קו נוסף באורך 30. **(6 נק׳)**

שאלה 6 · כותבים קוד (2) (16 נקודות)

א. ציירו את האות ח: קו אנכי באורך 80 למעלה, מעליו קו אופקי באורך 60 ימינה, ואחריו קו אנכי באורך 80 למטה. הצב מתחיל בקצה התחתון משמאל, פונה ימינה, והעט למטה. **(5 נק׳)**

ב. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה, העט למטה). כתבו קוד שמזיז אותו 70 צעדים למעלה בלי לצייר, ואחר כך מצייר קו באורך 100 ימינה. **(5 נק׳)**

ג. ציירו שני קווים אנכיים באורך 80, בלי חיבור ביניהם, כך שהקו השני נמצא 60 צעדים מימין לראשון. הצב מתחיל במצב ההתחלתי (בתחתית הקו הראשון). הקו הראשון מצויר כלפי מעלה, והקו השני מצויר כלפי מטה. **(6 נק׳)**

בהצלחה!